



UNIVERSITÉ  
LAVAL

Faculté des sciences et génie  
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

## Examen 2 (55 %)

Méthodes statistiques pour l'ingénierie (STT-1900)

30 avril 2026

18 h 30 à 21 h 20

Enseignant : Julien Miron

### Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
    - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
    - Votre aide-mémoire de **deux** feuilles recto-verso, écrit à la main.
  - Assurez-vous que cette évaluation comporte 13 exercices répartis sur 15 pages, pour un total de 100 points.
  - Veillez ne pas dégrafer votre examen.**
  - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
  - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
  - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.
  - Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.
  - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé.
  - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

**Exercice 1** (3 points)

Montrez que l'ensemble vide  $\emptyset$  est à la fois mutuellement exclusif et indépendant de tout événement  $A$  pour lequel  $0 < P(A) < 1$ .

**Solution: Mutuellement exclusifs :**  $A \cap \emptyset = \emptyset$  pour tout événement  $A$ , donc  $P(A \cap \emptyset) = P(\emptyset) = 0$ . Ainsi  $A$  et  $\emptyset$  sont mutuellement exclusifs.

**Indépendants :**  $P(A \cap \emptyset) = P(\emptyset) = 0$  et  $P(A) \cdot P(\emptyset) = P(A) \cdot 0 = 0$ . Donc  $P(A \cap \emptyset) = P(A) \cdot P(\emptyset)$ , ce qui signifie que  $A$  et  $\emptyset$  sont indépendants.

**Exercice 2** (3 points)

Soit  $X_1, \dots, X_n$  qui proviennent d'une loi normale d'espérance  $\mu_X$  et de variance  $\sigma_X^2$  et  $Y_1, \dots, Y_n$  qui proviennent d'une loi normale d'espérance  $\mu_Y$  et de variance  $\sigma_Y^2$ . On procède à un test d'égalité des variances avec  $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$

et  $H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$ , au seuil  $\alpha$ , en utilisant la statistique  $F_0 = \frac{S_Y^2}{S_X^2}$ .

- ☐ Il s'agit d'un test bilatéral.
- ☐ Il s'agit d'un test unilatéral à droite.
- ☒ **Il s'agit d'un test unilatéral à gauche.**
- ☐ Il nous manque d'information.

**Solution:** Sous  $H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$ ,  $\sigma_X^2$  tend à être grande, donc  $S_X^2$  tend à être grande, et ainsi  $F_0 = S_Y^2/S_X^2$  tend à être petite. On rejette  $H_0$  pour de petites valeurs de  $F_0$  : il s'agit d'un test unilatéral à gauche.

**Exercice 3** (3 points)

On définit la fonction de survie  $S_X$  d'une variable aléatoire  $X$  par  $S_X(x) = P(X > x)$  et le taux de défaillance  $h_X$  par  $h_X(x) = \frac{f_X(x)}{S_X(x)}$ , où  $f_X$  est la fonction de densité de  $X$ . Soit la variable aléatoire  $X$  dont la fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ 1 - e^{-3x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Que vaut  $h_X$  ?

- ☐  $h_X(x) = 3e^{-3x}$  pour  $x > 0$  et 0 sinon.
- ☐  $h_X(x) = e^{-3x}$  pour  $x > 0$  et 0 sinon.
- ☒  **$h_X(x) = 3$  pour  $x > 0$  et 0 sinon.**
- ☐  $h_X(x) = 1$  pour  $x > 0$  et 0 sinon.

**Solution:**  $f_X(x) = 3e^{-3x}$  et  $S_X(x) = P(X > x) = e^{-3x}$  pour  $x > 0$ . Donc  $h_X(x) = \frac{f_X(x)}{S_X(x)} = \frac{3e^{-3x}}{e^{-3x}} = 3$  pour  $x > 0$ .

**Exercice 4** (3 points)

Soit  $W \sim \mathcal{N}(1275; 49)$ . Laquelle des probabilités suivantes est la plus grande ?

- ☐  $P(W > 1282)$

- ☐  $P(W < 1268)$
- ☒  $P\left(\frac{W-1275}{7} > 0,5\right)$
- ☐  $P\left(\frac{W-1275}{7} > 1\right)$

**Solution:** Posons  $Z = (W - 1275)/7 \sim \mathcal{N}(0; 1)$ . Alors :

- $P(W > 1282) = P(Z > 1)$ ,
- $P(W < 1268) = P(Z < -1) = P(Z > 1)$  (symétrie de la loi normale),
- $P\left(\frac{W-1275}{7} > 0,5\right) = P(Z > 0,5)$ ,
- $P\left(\frac{W-1275}{7} > 1\right) = P(Z > 1)$ .

Puisque  $P(Z > 0,5) > P(Z > 1)$ , la troisième probabilité est la plus grande.

**Exercice 5** (3 points)

Parmi les quatre façons de générer  $X$  et  $Y$ , laquelle donnera  $\rho_{X,Y} = 1$  ?

- ☐  $X \sim \mathcal{N}(0,1)$  et  $Y \sim \mathcal{N}(0,1)$
- ☒  $X \sim \mathcal{N}(0,1)$  **et**  $Y = X$
- ☐  $X \sim \mathcal{N}(0,1)$  et  $Y = X^2$
- ☐  $X \sim \mathcal{N}(0,1)$  et  $Y = X + \epsilon$  où  $\epsilon \sim \mathcal{N}(0,1)$

**Solution:** Si  $Y = X$ , alors  $\text{Cov}(X, Y) = \text{Var}(X)$  et  $\text{Var}(Y) = \text{Var}(X)$ , donc  $\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{\text{Var}(X)}{\text{Var}(X)} = 1$ .

**Exercice 6** (4 points)

Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

- (a) (1 point) Soit  $x_1, \dots, x_n$ . Si la médiane échantillonnale est 25, nous sommes certains que la valeur de l'observation du milieu est 25.

☐ Vrai ☒ **Faux**

**Solution:** Faux. Si  $n$  est pair, la médiane est la moyenne des deux observations centrales ; aucune d'elles n'est forcément égale à 25. Cette propriété n'est garantie que si  $n$  est impair.

- (b) (1 point) Soit  $x_1, \dots, x_n$ . Si la moyenne échantillonnale est 25, environ 50% des observations sont plus grandes que 25 et environ 50% sont plus petites que 25.

☐ Vrai ☒ **Faux**

**Solution:** Faux. C'est une propriété de la **médiane**, pas de la moyenne. La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes et ne partage pas nécessairement l'échantillon en deux moitiés égales.

- (c) (1 point) Soit  $x_1, \dots, x_n$ . Si  $Q_1 = 12$ , nous savons que le minimum de l'échantillon est 12.

☐ Vrai ☒ **Faux**

**Solution:** Faux.  $Q_1$  est le premier quartile (25<sup>e</sup> percentile) ; le minimum de l'échantillon peut être strictement inférieur à  $Q_1$ .

- (d) (1 point) Soit  $x_1, \dots, x_n$ . Nous savons que  $Q_3 > 0$ .

☐ Vrai ☒ **Faux**

**Solution:** Faux. Même justification que la partie (a) : si  $n$  est pair, la médiane est la moyenne des deux observations centrales.

**Exercice 7** (10 points)

Une entreprise fabrique des palettes de chocolat et s'intéresse à la quantité moyenne de sucre dans une palette. Elle choisit au hasard 16 palettes. Dans l'échantillon, la quantité moyenne de sucre par palette est de 5,05 g et la variance échantillonnale est de 0,011 g<sup>2</sup>. Sachant que  $X$ , la quantité de sucre dans une palette, est une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance  $\mu$  et de variance  $\sigma^2 = 0,01$ , elle fait le test suivant, au seuil  $\alpha = 2,5\%$ ,

$$H_0 : \mu = 5$$

$$H_1 : \mu > 5.$$

- (a) (2 points) Quelle est la valeur critique du test en grammes, c'est-à-dire, à partir de quelle valeur de  $\bar{X}$  rejette-t-on  $H_0$  ?

☐ 1,960 ☐ 2,131 ☐ 2,000 ☒ **5,049** ☐ 5,053

**Solution:** Puisque  $\sigma^2 = 0,01$  est connue, on utilise le test  $Z$  unilatéral à droite. La valeur critique en grammes est :

$$\mu_0 + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5 + 1,960 \times \frac{0,1}{\sqrt{16}} = 5 + 1,960 \times 0,025 = 5,049.$$

- (b) (2 points) Quelle est la valeur de la statistique du test sous  $H_0$ , arrondie à 3 décimales ?

☐ 1,960 ☐ 2,131 ☒ **2,000** ☐ 5,049 ☐ 5,053

**Solution:** Puisque  $\sigma^2 = 0,01$  est connue et  $X \sim \text{Normale}$ , on utilise le test  $Z$ . La statistique de test est :

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{5,05 - 5}{0,1/\sqrt{16}} = \frac{0,05}{0,025} = 2,000.$$

- (c) (2 points) Quel est le seuil observé du test ?

☐  $\alpha^* = 0,025$ .  
☒  $\alpha^* = 0,02275$ .

☐  $\alpha^* \in ]0,025; 0,05[$  .

☐  $\alpha^* \in ]0,05; 0,1[$  .

**Solution:**  $\alpha^* = P(Z > z_0) = P(Z > 2,000) = 1 - \Phi(2) \approx 0,02275$ . Puisque  $\alpha^* = 0,02275 < \alpha = 0,025$ , on rejette  $H_0$  au seuil 2,5%.

(d) (4 points) Si en réalité  $\mu = 5,1$  et que la règle de décision est de rejeter  $H_0$  si  $\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > 1,96$ , quelle est l'expression de la puissance du test ?

☐  $P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > 1,96\right)$

☒  $P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > -2,04\right)$

☐  $P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > 1,96\right)$

☐  $P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > -2,04\right)$

**Solution:** La puissance est  $P(\text{rejeter } H_0 \mid \mu = 5,1)$ . La règle de décision est de rejeter  $H_0$  quand  $\bar{X} > 5 + 1,96 \times 0,025 = 5,049$ .

$$\text{Puissance} = P(\bar{X} > 5,049 \mid \mu = 5,1) = P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > \frac{5,049 - 5,1}{0,025}\right) = P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > -2,04\right).$$

**Exercice 8** (11 points)

Soit  $X_1, \dots, X_{14}$ , des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance  $\mu$  et de variance  $\sigma^2$ . Nous désirons construire l'intervalle de confiance approprié de niveau 95% pour  $\sigma^2$ . Nous notons cet intervalle  $[C_1; C_2]$ .

(a) (3 points) Que vaut  $\mathbb{E}[C_2]$  ?

**Solution:** L'IC à 95% pour  $\sigma^2$  (avec  $\mu$  inconnu,  $n = 14$ ) est basé sur  $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$  :

$$[C_1; C_2] = \left[ \frac{13S^2}{\chi_{0,025,13}^2} ; \frac{13S^2}{\chi_{0,975,13}^2} \right] \quad \text{où } \chi_{0,975,13}^2 \approx 5,009.$$

Ainsi  $C_2 = \frac{13S^2}{\chi_{0,975,13}^2}$  et, puisque  $\mathbb{E}[S^2] = \sigma^2$  :

$$\mathbb{E}[C_2] = \frac{13\mathbb{E}[S^2]}{\chi_{0,975,13}^2} = \frac{13\sigma^2}{\chi_{0,975,13}^2}.$$

(b) (4 points) Que vaut  $\text{Var}[C_2]$  ?

**Solution:**

$$\text{Var}(C_2) = \text{Var}\left(\frac{13S^2}{\chi_{0,975,13}^2}\right) = \left(\frac{13}{\chi_{0,975,13}^2}\right)^2 \text{Var}(S^2) = \left(\frac{13}{\chi_{0,975,13}^2}\right)^2 \frac{2\sigma^4}{n-1} = \frac{2 \times 13 \sigma^4}{(\chi_{0,975,13}^2)^2}.$$

(c) (4 points) Quelle est la probabilité que  $C_2$  soit supérieure ou égale à  $\sigma^2$  ?

**Solution:**

$$P(C_2 \geq \sigma^2) = P\left(\frac{13S^2}{\chi_{0,975,13}^2} \geq \sigma^2\right) = P\left(\frac{13S^2}{\sigma^2} \geq \chi_{0,975,13}^2\right) = P(\chi_{13}^2 \geq \chi_{0,975,13}^2) = 1 - 0,025 = 0,975.$$

**Exercice 9** (9 points)

Soit  $X_1, \dots, X_4$  et  $Y_1, \dots, Y_3$  deux échantillons aléatoires provenant respectivement de lois normales d'espérances  $\mu_X$  et  $\mu_Y$  et de variance  $\sigma_X^2$  et  $\sigma_Y^2$ , supposées égales. On veut procéder au test de seuil 5% avec les hypothèses

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0,$$

$$H_1 : \mu_X - \mu_Y > 0.$$

On obtient  $\bar{x} = 26,112$ ,  $\bar{y} = 12$ ,  $s_X^2 = 25$  et  $s_Y^2 = 15$ . Quel est le seuil observé du test ?

**Solution:** On utilise le test  $t$  à deux échantillons avec variances égales. La variance pondérée est :

$$s_p^2 = \frac{(n_X - 1)s_X^2 + (n_Y - 1)s_Y^2}{n_X + n_Y - 2} = \frac{3 \times 25 + 2 \times 15}{4 + 3 - 2} = \frac{75 + 30}{5} = \frac{105}{5} = 21.$$

L'écart-type de la différence est :

$$se = s_p \sqrt{\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}} = \sqrt{21} \times \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{3}} = \sqrt{21 \times \frac{7}{12}} = \sqrt{\frac{147}{12}} = \sqrt{12,25} = 3,5.$$

La statistique de test est :

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{se} = \frac{26,112 - 12}{3,5} = \frac{14,112}{3,5} = 4,032.$$

Les degrés de liberté sont  $\nu = n_X + n_Y - 2 = 5$ . Le seuil observé est  $\alpha^* = P(T_5 > 4,032)$ . D'après la table de la loi  $t$ ,  $t_{0,025,5} = 2,571$  et  $t_{0,01,5} = 3,365$ . Puisque  $2,571 < 4,032 < 3,365$ , on a  $\alpha^* \in ]0,01; 0,025[$ . On rejette  $H_0$  au seuil 5%.

**Exercice 10** (12 points)

Un ingénieur veut vérifier s'il existe une différence de rigidité d'un certain type de disque, selon le pourcentage de *Pouliovachium* qui le compose.

Il compare donc la rigidité de 8 pourcentages différents (10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% et 50%) en produisant 4 cylindres pour chaque pourcentage. La table d'ANOVA suivante est produite par le logiciel utilisé par l'ingénieur. Dans celle-ci, certaines quantités ont été remplacées par AAA, BBB et ????. Nous considérons que les postulats du modèle sont respectés.

ANOVA

|               | SS     | ddl | MS  | F0  |
|---------------|--------|-----|-----|-----|
| pouliovachium | 1154.3 | ??? | ??? | AAA |
| Residuals     | 141.4  | ??? | ??? |     |
| Total         | BBB    | ??? |     |     |

(a) (3 points) Que vaut AAA ?

☐

164,9

☐

8,163

**27,989**☐

1154,3

☐

Il n'est pas possible de trouver la valeur de AAA avec les informations données.

**Solution:**  $AAA = F_0 = \frac{MS_{\text{trt}}}{MS_E} = \frac{SS_{\text{trt}}/(a-1)}{SS_E/(N-a)} = \frac{1154,3/7}{141,4/24} = \frac{164,9}{5,892} \approx 27,989$ , avec  $a-1 = 7$  traitements et  $N-a = 32-8 = 24$  résidus.

(b) (3 points) Quelle est l'estimation de  $\sigma^2$  ?☐

141,4

☐

24

**5,89**☐

164,9

☐Il n'est pas possible de donner une estimation de  $\sigma^2$  avec les informations données.

**Solution:**  $\hat{\sigma}^2 = MS_E = \frac{SS_E}{Dl_E} = \frac{141,4}{24} = 5,89$ , où  $Dl_E = N-a = 32-8 = 24$ .

(c) (3 points) Que vaut BBB ?

☐

8,163

**1295,7**☐

1012,9

☐

0,122

☐

Il n'est pas possible de trouver la valeur de CCC avec les informations données.

**Solution:**  $CCC = SS_{\text{total}} = SS_{\text{trt}} + SS_E = 1154,3 + 141,4 = 1295,7$ .

(d) (3 points) Au seuil de 5%, quelle conclusion pouvons-nous tirer de la table d'ANOVA? Une seule réponse est bonne.

☐

Il n'est pas possible de tirer de conclusion car nous ne connaissons pas les valeurs remplacées par ???.

☐

Il faudrait répéter l'expérience plus de fois pour pouvoir conclure.

☐

Toutes les moyennes sont significativement différentes.

✓ La rigidité moyenne des disques d'au moins un pourcentage est significativement différente de celle d'au moins un autre pourcentage.

☐ Toutes les moyennes sont significativement égales.

**Solution:** La valeur- $p = 4,6 \times 10^{-10} < 0,05 = \alpha$ , donc on rejette  $H_0$ . La rigidité moyenne des disques d'au moins un pourcentage est significativement différente de celle d'au moins un autre pourcentage.

**Exercice 11** (20 points)

Soit le tableau suivant dans lequel certaines informations ont été remplacées par AAA et BBB :

| $i$       | 1    | 2   | 3   | 4    | 5     | Somme |
|-----------|------|-----|-----|------|-------|-------|
| $x_i$     | -3   | -2  | 0   | 1,5  | 3,5   | 0     |
| $y_i$     | -1,1 | AAA | 1,1 | 2    | 2,5   | ???   |
| $x_i y_i$ | 3,3  | BBB | 0   | 3    | 8,75  | ???   |
| $x_i^2$   | 9    | 4   | 0   | 2,25 | 12,25 | 27,5  |

On suppose que le modèle de régression linéaire simple peut être utilisé et on veut estimer les paramètres de régression.

(a) (8 points) Sachant que  $\hat{\beta}_0 = 1$ , que vaut  $\hat{\beta}_1$  ?

**Solution:** Puisque  $\sum x_i = -3 - 2 + 0 + 1,5 + 3,5 = 0$ , on a  $\bar{x} = 0$  et donc  $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = \bar{y} = 1$ . Ainsi  $\sum y_i = 5\bar{y} = 5$ , ce qui donne  $-1,1 + \text{AAA} + 1,1 + 2 + 2,5 = 5$ , soit  $\text{AAA} = 0,5$ . Par suite  $\text{BBB} = x_2 y_2 = (-2)(0,5) = -1$ .

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{3,3 + (-1) + 0 + 3 + 8,75}{9 + 4 + 0 + 2,25 + 12,25} = \frac{14,05}{27,5} \approx 0,511.$$

$\hat{\beta}_1 =$

**Suite de l'exercice 11 sur la feuille suivante**

### Suite de l'exercice 11

- (b) (8 points) En supposant que le modèle de régression estimé est  $\hat{y} = 1 + 0,511x$  et en utilisant les informations données, donnez un intervalle de confiance à 95% pour la valeur moyenne de  $Y$  en  $x = 0$ .

| $i$                   | 1      | 2      | 3    | 4     | 5      |
|-----------------------|--------|--------|------|-------|--------|
| $x_i$                 | -3     | -2     | 0    | 1,5   | 3,5    |
| $\hat{y}_i$           | -0,533 | -0,022 | 1    | 1,767 | 2,789  |
| $y_i - \hat{y}_i$     | -0,567 | 0,522  | 0,1  | 0,233 | -0,289 |
| $(y_i - \hat{y}_i)^2$ | 0,321  | 0,272  | 0,01 | 0,054 | 0,084  |

**Solution:** On a  $\hat{y}(0) = 1 + 0,511 \cdot 0 = 1$ .

**Estimation de  $\sigma^2$  :**

$$SSE = \sum_{i=1}^5 (y_i - \hat{y}_i)^2 = 0,321 + 0,272 + 0,01 + 0,054 + 0,084 = 0,741,$$

$$\text{d'où } \hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-2} = \frac{0,741}{3} = 0,247 \text{ et } s = \sqrt{0,247} \approx 0,497.$$

**Intervalle de confiance :**

$$\hat{y}(x_0) \pm t_{\alpha/2, n-2} \cdot s \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

Avec  $x_0 = 0$ ,  $\bar{x} = 0$ ,  $S_{xx} = 27,5$ ,  $n = 5$  et  $t_{0,025, 3} = 3,182$  :

$$1 \pm 3,182 \times 0,497 \times \sqrt{\frac{1}{5} + 0} = 1 \pm 3,182 \times 0,222 = 1 \pm 0,707.$$

L'intervalle de confiance à 95% est  $[0,293 ; 1,707]$ .

(c) (4 points) Sachant que  $\sum_{i=1}^5 (y_i - \bar{y})^2 = 7,92$  et en supposant le même modèle qu'en (b), quel pourcentage de la variabilité des  $Y$  est expliqué par la régression ?

- ☐ Environ 9,4%  
☐ Environ 62,6%  
☐ Environ 87,5%  
☒ **Environ 90,6%**  
☐ Environ 96,9%

**Solution:**  $R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{0,741}{7,92} \approx 0,906$ , soit environ 90,6%.

**Pièges :**

- 9,4% : erreur  $SSE/SST = 0,741/7,92$  (oubli du 1—).
- 62,6% : erreur  $1 - SSE \cdot (n-1)/SST = 1 - 0,741 \cdot 4/7,92$  (divise SST par ses d.l. mais pas SSE).
- 87,5% : erreur  $R_{aj}^2 = 1 - \frac{SSE/(n-2)}{SST/(n-1)} = 1 - \frac{0,247}{1,98}$  (formule du  $R^2$  ajusté).
- 96,9% : erreur  $1 - \frac{SSE/(n-2)}{SST} = 1 - \frac{0,247}{7,92}$  (divise SSE par ses d.l. mais pas SST).

**Exercice 12** (11 points)

Un ingénieur civil cherche à modéliser la résistance à la compression ( $Y$ , en MPa) d'une formulation de béton à partir de trois variables : la proportion de ciment ( $X_1$ , en %), le rapport eau/ciment ( $X_2$ ) et la durée de cure ( $X_3$ , en jours). Il ajuste le modèle de régression linéaire multiple suivant :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + E_i,$$

où les  $E_i$  sont indépendants et identiquement distribués de loi  $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ . Les données portent sur 47 mélanges de béton. Les sorties suivantes ont été obtenues, deux éléments étant remplacés par AAA et BBB.

```
> sommaire(RegModel.1)
```

```
Call:
```

```
lm(formule = Resistance ~ Ciment + EauCiment + DureeCure, data = Beton)
```

Paramètres:

|            | Estimation | Erreur-type | t0     | valeur-p |
|------------|------------|-------------|--------|----------|
| (Ordonnée) | 2.34150    | 0.38520     | 6.079  | 0.000001 |
| Ciment     | 0.42900    | 0.14300     | AAA    | 0.0041   |
| EauCiment  | -3.15200   | 0.71040     | -4.436 | 0.000001 |
| DureeCure  | 0.08830    | 0.11260     | 0.784  | 0.4373   |

MSE: 4.7829 sur 43 degrés de liberté

R-carré: 0.7650, R-carré ajusté: BBB

F0: 46.77 sur 3 et 43 degrés de liberté, valeur-p: 0.000001

(a) (3 points) Quelle est la valeur de AAA ?

☐ -3,000    ☒ 3,000    ☐ 2,037    ☐ 6,079

**Solution:**  $AAA = t = \frac{0,4290}{0,1430} = 3,000.$

(b) (4 points) Calculez la valeur de BBB, le  $R^2$  ajusté.

**Solution:**

$$R^2_{\text{ajusté}} = 1 - (1 - R^2) \times \frac{n-1}{n-k-1} = 1 - (1 - 0,7650) \times \frac{46}{43} = 1 - 0,235 \times 1,06977 = 1 - 0,25140 = 0,7486.$$

(c) (2 points) Au seuil de 5%, l'effet de la durée de cure ( $X_3$ ) sur la résistance à la compression est-il significatif, en présence des deux autres variables dans le modèle ? Une seule réponse est bonne.

☐ Oui.  
☒ **Non.**  
☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

**Solution:** La valeur- $p$  de  $X_3$  (DureeCure) est  $0,4373 > 0,05 = \alpha$ . On ne rejette pas  $H_0 : \beta_3 = 0$ . L'effet de la durée de cure n'est donc pas significatif au seuil 5%, lorsque  $X_1$  et  $X_2$  sont déjà dans le modèle.

**Suite de l'exercice 12 sur la feuille suivante**

### Suite de l'exercice 12

(d) Nous voulons maintenant tester, au seuil 5%,

$H_0$  : aucune des variables explicatives n'a d'effet sur la résistance à la compression,

$H_1$  : au moins une variable explicatives a un effet sur la résistance à la compression.

i. (1 point) Quelle est la valeur- $p$  associée à ce test ?

- ☐ 0,0041
- ☐ 0,4373
- ☒ 0,000001
- ☐ 0,05
- ☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

**Solution:** La valeur- $p$  du test  $F$  global (équation ANOVA du modèle) se lit directement dans la sortie :  $p = 0,000001$ .

ii. (1 point) Quelle est la conclusion ?

☒ **Nous rejetons  $H_0$  au seuil 5% : au moins une variable a un effet significatif sur la résistance à la compression.**

- ☐ Nous ne rejetons pas  $H_0$  au seuil 5%.
- ☐ Aucune des trois variables n'a d'effet significatif sur la résistance à la compression.
- ☐ Nous ne pouvons pas conclure car des valeurs sont inconnues.

**Solution:** Puisque la valeur- $p = 0,000001 < 0,05 = \alpha$ , on rejette  $H_0$  : au moins une des variables  $X_1, X_2, X_3$  a un effet significatif sur la résistance à la compression.

### Exercice 13 (8 points)

Soit  $X_1, \dots, X_n$  qui indépendants et identiquement distribués selon une loi quelconque  $F_X$ . On veut estimer la médiane  $\tilde{\mu}$  de  $F_X$  à l'aide de  $\bar{X}$ . Calculez le biais de  $\bar{X}$  pour  $\tilde{\mu}$ .

**Solution:** Le biais de  $\bar{X}$  en tant qu'estimateur de la médiane  $\tilde{\mu}$  est :

$$\text{Biais}(\bar{X}; \tilde{\mu}) = \mathbb{E}[\bar{X}] - \tilde{\mu} = \mathbb{E}[X] - \tilde{\mu} = \mu - \tilde{\mu},$$

où  $\mu = \mathbb{E}[X]$  est la moyenne de  $F_X$ . Puisque  $F_X$  est une loi quelconque,  $\mu \neq \tilde{\mu}$  en général et le biais est  $\mu - \tilde{\mu}$  (non nul en général). Il est nul si et seulement si  $F_X$  est symétrique par rapport à sa moyenne.